NeuMathe 题库导出

共 23 道题目 | 2025-12-19 17:03

1.

若函数 $z=2x^2+2y^2+3xy+ax+by+c$ 在点 $(-2,3)$ 处取得极小值 -3 ，则常数 a,b,c 之积 $abc=$ [ ].

(A) 30 ；

【答案】

(B) 0.

(C) 20;

(D) 10;

【解析】

因为：$\begin{cases}z_x=4x+3y+a\\z_y=4y+3x+b\end{cases}$，由题意知函数在点 $(-2,3)$ 处取得极小值，则：$\begin{cases}4\cdot(-2)+3\cdot3+a=0\\3\cdot(-2)+4\cdot3+b=0\end{cases}$，得到：$a=-1,b=-6$，把 a,b 值代入原函数，且由函数在点 $(-2,3)$ 处取得极小值 -3 可得：$2\cdot(-2)^2+2\cdot3^2+3\cdot(-2)\cdot3+(-1)\cdot(-2)+(-6)\cdot3+c=-3$，则 $c=5$，得到：$abc=30$.

2.

设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数，且 $f(x)>0,f'(0)=0$，则函数 $z=f(x)\ln f(y)$ 在点 $(0,0)$ 处取得极小值的一个充分条件是 [ ].

(A) $f(0)>1,f''(0)<0$;

(B) $f(0)<1,f''(0)>0$;

(C) $f(0)>1,f''(0)>0$;

【答案】

(D) $f(0)<1,f''(0)<0$.

【解析】

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,0)}=f'(x)\ln f(y)|_{(0,0)}=f'(0)\ln f(0)=0$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,0)}=f(x)\cdot\left.\frac{f'(y)}{f(y)}\right|_{(0,0)}=f(0)\frac{f'(0)}{f(0)}=0$$

$$A=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(0,0)}=f''(x)\ln f(y)|_{(0,0)}=f''(0)\ln f(0)>0$$

$$B=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}=f'(x)\cdot\left.\frac{f'(y)}{f(y)}\right|_{(0,0)}=\frac{f'^2(0)}{f(0)}=0$$

$$C=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(0,0)}=f(x)\cdot\left.\frac{f(y)f''(y)-f'^2(y)}{f^2(y)}\right|_{(0,0)}=f''(0)>0$$

则 $AC-B^2>0$.

3.

设函数 $z=z(x,y)$ 由方程：$\frac{1}{2}x^2+3xy-\frac{1}{2}y^2-5x+5y+e^z+2z=4$ 确定，则函数 z 的驻点是［ ］.

A $(1,-2);$

B $(-1,2);$ 【答案】

C $(1,2)$

D $(-1,-2);$

【解析】

分别对方程 $\frac{1}{2}x^2+3xy-\frac{1}{2}y^2-5x+5y+e^z+2z=4$ 的 x 和 y 求偏导数得：

$$\begin{cases}x+3y-5+z_x(e^z+2)=0\\3x-y+5+z_y(e^z+2)=0\end{cases}'$$

又：$z_x=0,z_y=0$，得到驻点为：$(-1,2)$.

4.

函数 $f(x,y)=\left(x^2+y^2\right)^2-2\left(x^2-y^2\right)$ 的极值为［ ］.

A 极大值为 1 ，极小值为 −1 ；

B 只有极大值为 1 ；

C 只有极小值为 −1 ； 【答案】

D 极值不存在.

【解析】

令 $f_x=4x\left(x^2+y^2\right)-4x=0,f_y=4y\left(x^2+y^2\right)+4y=0$，解上述联立方程组，得到驻点 $(0,0),(1,0),(-1,0)$ 又：

$$\begin{aligned}\mathrm{A}&=f_{xx}(x,y)=4\left(x^2+y^2\right)+8x^2-4=12x^2+4y^2-4\\\mathrm{B}&=f_{xy}(x,y)=8\mathrm{xy}\\\mathrm{C}&=f_{yy}(x,y)=4\left(x^2+y^2\right)+8y^2+4=4x^2+12y^2+4\end{aligned}$$

在 $(0,0)$ 点：$AC-B^2=-16<0$，故 $(0,0)$ 点不是 f 的极值点.
在 $(1,0)$ 点：$AC-B^2=64>0$，且 $A=8>0$，故 $f(1,0)=-1$ 为 f 的极小值.

5.

设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微，则点 (x_0,y_0) 是函数 z 的极值点的必要条件为［ ］.

A $z_x(x_0,y_0)=-1$ 且 $z_y(x_0,y_0)=-1$;

B $z_x(x_0,y_0)=1$ 且 $z_y(x_0,y_0)=-1$;

C $z_x(x_0,y_0)=1$ 且 $z_y(x_0,y_0)=1$.

D $z_x(x_0,y_0)=0$ 且 $z_y(x_0,y_0)=0$; 【答案】

【解析】

由一元函数 $g(x)=f(x,y_0)$ 在点 x_0 处取得极值的必要条件，即得二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处取得极值的必要条件，$g'(x_0)=z_x(x_0,y_0)=0$，同理可得 $z_y(x_0,y_0)=0$.

6.

函数 $z=2x^2-3y^2-4x-6y-1$ 的驻点是［ ］.

A $(1,-1)$; 【答案】

B $(1,-2)$

C $(1,2)$;

D $(1,1)$;

【解析】

因为：$z_x=4x-4=0, z_y=-6y-6=0$，因此驻点为：$(1,-1)$.

7.

$z_x(x_0,y_0)=0$ 和 $z_y(x_0,y_0)=0$ 是函数 $z=z(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处取得的极大值或极小值的［］.

A 充要条件.

B 必要条件但非充分条件;

C 充分条件但非必要条件;

D 既非必要条件也非充分条件; 【答案】

【解析】

当 $z_x(x_0,y_0)=0$ 和 $z_y(x_0,y_0)=0$ 成立时，还要考虑函数在点 (x_0,y_0) 处 $z_{xx}z_{yy}-z_{xy}^2$ 与 0 的关系来定极值的取值情况；而当函数 $z=z(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处取得的极值时，还必须函数 $z=z(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处具有偏导数才能推出 $z_x(x_0,y_0)=0$ 和 $z_y(x_0,y_0)=0$.

8.

设函数 $z=f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，在点 $\mathrm{P}_0(x_0,y_0)$ 处，有 $f_x(\mathrm{P}_0)=0, f_y(\mathrm{P}_0)=0, f_{xx}(\mathrm{P}_0)=f_{yy}(\mathrm{P}_0)=0, f_{xy}(\mathrm{P}_0)=f_{yx}(\mathrm{P}_0)=2$，则 [　].

(A) 点 P_0 是函数 z 的极小值点；

(B) **点 P_0 非函数 z 的极值点；** **【答案】**

(C) 点 P_0 是函数 z 的极大值点；

(D) 条件不够，无法判断.

【解析】

由题意可知，点 $\mathrm{P}_0(x_0,y_0)$ 为函数的驻点，又由于 $\left(f_{xx}f_{yy}-f_{xy}^2\right)\big|_{\mathrm{P}_0}=-4<0$，根据极值的判定定理，可得 P_0 非函数 z 的极值点。

9.

设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x^2+2y^2+3z^2+xy-z-9=0$ 确定，则函数的驻点是 [　].

(A) $(1,1)$

(B) $(0,1)$

(C) $(1,0)$

(D) **$(0,0)$** **【答案】**

【解析】

对方程分别关于 x,y 求导得：$2x+6zz_x+y-z_x=0, 4y+6z_y+x-z_y=0$，则 $z_x=\frac{2x+y}{1-6z}, z_y=\frac{4y+x}{1-6z}$，令 $z_x=0, z_y=0$，则得驻点为：$(x,y)=(0,0)$.

10.

函数 $z=x^2+4xy-y^2+6x-8y+12$ 的驻点是 [ ].

(A) $(2,-1)$

(B) $(2,1)$

(C) **$(1,-2)$** **【答案】**

(D) $(1,2)$

【解析】

因为：$\begin{cases}z_x=2x+4y+6\\z_y=4x-2y-8\end{cases}$，由驻点定义可得方程组：$\begin{cases}2x+4y+6=0\\4x-2y-8=0\end{cases}$，解得：$\begin{cases}x=1\\y=-2\end{cases}$，则驻点为：$(1,-2)$.

11.

函数 $f(x,y)=\sin x+\cos y+\cos(x-y), 0\le x,y\le \frac{\pi}{2}$ 的极值为 [].

(A) **只有极大值 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$;** 【答案】

(B) 只有极小值为 $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$;

(C) 极值不存在

(D) 极大值为 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$，极小值为 $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$;

【解析】

令 $\begin{cases} f'_x=\cos x-\sin(x-y)=0 \\ f'_y=-\sin y+\sin(x-y)=0 \end{cases}$，解得驻点 $(x_0,y_0)=\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{6}\right)$

$$\begin{aligned} \mathrm{A}&=f''_{xx}(x,y)=-\sin x-\cos(x-y) \\ \mathrm{B}&=f''_{xy}(x,y)=\cos(x-y) \\ \mathrm{C}&=f''_{yy}(x,y)=-\cos y-\cos(x-y) \end{aligned}$$

在 $\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{6}\right)$ 处，$\mathrm{A}=-\sqrt{3}<0, \mathrm{B}=\frac{\sqrt{3}}{2}, C=-\sqrt{3}, \mathrm{A}C-\mathrm{B}^2=\frac{9}{4}>0$,
$\therefore \left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{6}\right)$ 为 $f(x,y)$ 的极大值点，极大值 $f\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{6}\right)=\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

12.

由方程 $x^2+y^2+z^2-2x+2y-4z-10=0$ 确定的函数 $z=f(x,y)$ 的极值为 [ ].

(A) 极大值 6，极小值 -6

(B) 极大值 6，极小值 2

(C) 极大值 2，极小值 -2

(D) **极大值 6，极小值 -2** 【答案】

【解析】

将方程两边分别对 x,y 求偏导：

$$\begin{cases} 2x+2z\cdot z'_x-2-4z'_x=0 \\ 2y+2z\cdot z'_y+2-4z'_y=0 \end{cases}$$

由函数取极值的必要条件，知驻点 $P(1,-1)$。将上方程组再分别对 x,y 求偏导数：

$$A=z''_{xx}\big|_P=\frac{1}{2-z},\quad B=z'_{xy}\big|_P=0,\quad C=z''_{yy}\big|_P=\frac{1}{2-z}$$

故 $AC-B^2=\frac{1}{(2-z)^2}>0(z\neq 2)$，函数在 P 有极值。将 $P(1,-1)$ 代入原方程，有 $z_1=-2, z_2=6$。当 $z_1=-2$ 时，$A=\frac{1}{4}>0$，故 $z=f(1,-1)=-2$ 为极小值；当 $z_2=6$ 时，$A=-\frac{1}{4}<0$，故 $z=f(1,-1)=6$ 为极大值。

13.

函数 $f(x,y)=x^3-y^3+3x^2+3y^2-9x$ 的极小值与极大值分别为 [ ].

(A) 5, 31;

(B) $-5, 31;$ 【答案】

(C) $-31, -5;$

(D) $-31, 5.$

【解析】

先解方程组 $\begin{cases} f_x(x,y)=3x^2+6x-9=0 \\ f_y(x,y)=-3y^2+6y=0 \end{cases}$，解得驻点为 $(1,0),(1,2),(-3,0),(-3,2)$. 再求出二阶偏导数 $f_{xx}(x,y)=6x+6, f_{xy}(x,y)=0, f_{yy}(x,y)=-6y+6,$

在点 $(1,0)$ 处，$\mathrm{AC-B^2=12\cdot 6>0}$，又 $\mathrm{A>0}$，故函数在该点处有极小值 $f(1,0)=-5$.

在点 $(1,2),(-3,0)$ 处，$AC-B^2=-12\cdot 6<0$，故函数在这两点处没有极值.

在点 $(-3,2)$ 处，$AC-B^2=-12\cdot(-6)>0$，又 $\mathrm{A<0}$，故函数在该点处有极大值 $f(-3,2)=31$.

14.

函数 $f(x,y)=x^3+y^3-3xy$ 的极大值与极小值分别为 [ ].

(A) 都不存在

(B) 1，不存在

(C) 不存在，-1 【答案】

(D) $1, -1$

【解析】

由题意知，$f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，解方程组：

$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}=3x^2-3y=0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}=3y^2-3x=0 \end{cases}$，得驻点 $P_0(0,0)$ 及 $P_1(1,1)$，由 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=6x, \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=-3, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=6y$，易知在 P_0 点，$A=0, B=-3, C=0, B^2-AC>0$，所以 $f(0,0)$ 不是极值.

在 P_1 点，$A=6, B=-3, C=6, B^2-AC<0$，且 $A>0$，所以 $f(1,1)=-1$ 为极小值.

15.

设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $2x^2-3y^2+2z^2+6xy-14x-6y+z+4=0$ 确定，则函数 z 的驻点是（ \quad ）.

A $(-2,0)$

B $(2,1)$ 【答案】

C $(2,0)$

D $(2,-1)$

【解析】

分别对方程的 x,y 求偏导数：$\begin{cases}4x+4zz_x+6y-14+z_x=0\\-6y+4zz_y+6x-6+z_y=0\end{cases}$，由驻点定义 $z_x=z_y=0$，则得到方程组：$\begin{cases}4x+6y-14=0\\6x-6y-6=0\end{cases}$，解得：$\begin{cases}x=2\\y=1\end{cases}$，因此驻点为：$(2,1)$。

16.

函数 $f(x,y)=\ln\left(1+x^2+y^2\right)+1-\frac{x^3}{15}-\frac{y^2}{4}$ 的极值为 [ ].

A 极大值 $\ln 5+\frac{7}{15}$，极小值 1 【答案】

B 极大值 1，极小值 $-\ln 5-\frac{7}{15}$

C 极大值 $\ln 5+\frac{7}{15}$，极小值 $-\ln 5-\frac{7}{15}$

D 极大值 1，极小值 -1

【解析】

$$令\begin{cases}f'_x=\frac{2x}{1+x^2+y^2}-\frac{x^2}{5}=0\\f'_y=\frac{2y}{1+x^2+y^2}-\frac{y}{2}=0\end{cases}，得驻点(0,0),(2,0),(0,\sqrt{3}),(0,-\sqrt{3})，则$$

$$A=f''_{xx}=\frac{2\left(1+y^2-x^2\right)}{\left(1+x^2+y^2\right)^2}-\frac{2x}{5},B=f''_{xy}=\frac{-4xy}{\left(1+x^2+y^2\right)^2},C=f''_{yy}=\frac{2\left(1+x^2-y^2\right)}{\left(1+x^2+y^2\right)^2}-\frac{1}{2}.$$

(1) 在 $(0,0)$ 处，$A=2>0,B=0,C=\frac{3}{2},AC-B^2=3>0$，是极小值点，极小值 $f(0,0)=1$.

(2) 在 $(2,0)$ 处，$A=-\frac{26}{25}<0,B=0,C=-\frac{1}{10},AC-B^2>0$，是极大值点，极大值 $f(2,0)=\ln 5+\frac{7}{15}$.

(3) 在 $(0,\sqrt{3})$ 处，$A=\frac{1}{2}>0,B=0,C=-\frac{3}{4},AC-B^2<0$，不是极值点.

(4) 在 $(0,-\sqrt{3})$ 处，$A=\frac{1}{2}>0,B=0,C=-\frac{3}{4},AC-B^2<0$，不是极值点.

17.

$f(x,y)=4(x-y)-x^2-y^2$ 的极大值点为 [ ].

【答案】

(A) $(2,-2)$;

(B) $(1,-1)$;

(C) $(1,1)$.

(D) $(2,2)$;

【解析】

令 $\begin{cases}f_x=4-2x=0\\f_y=-4-2y=0\end{cases}$，则 $x=2,y=-2$，由于 $f_{xx}=-2,f_{yy}=-2,f_{xy}=0$，则 $f_{xx}f_{yy}-f_{xy}^2>0,f_{xx}<0$，因此原函数在 $(2,-2)$ 上能取的极大值.

18.

函数 $f(x,y,z)=z-2$ 在 $4x^2+2y^2+z^2=1$ 条件下的极大值为［ ］.

(A) 1

【答案】

(B) -1

(C) 0

(D) -2

【解析】

设 $L(x,y,z)=z-2+\lambda\left(4x^2+2y^2+z^2-1\right)$，令

$$\begin{cases}L_x=8\lambda x=0\\L_y=4\lambda y=0\\L_z=1+2\lambda z=0\\4x^2+2y^2+z^2-1=0\end{cases}$$

解方程组得 $(x,y,z)=(0,0,1)$ 或 $(x,y,z)=(0,0,-1)$。

当 $(x,y,z)=(0,0,1)$ 时，函数 $f(x,y,z)=z-2=-1$；

当 $(x,y,z)=(0,0,-1)$ 时，函数 $f(x,y,z)=z-2=-3$。

因此极大值为 -1。

19.

设函数 $z=f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，$z_x(x_0,y_0)=0,\quad z_y(x_0,y_0)=0,\quad D=\begin{vmatrix} z_{xx} & z_{xy} \\ z_{xy} & z_{yy} \end{vmatrix}$，则函数 z 在点 (x_0,y_0) 处取得极大值的充分条件是 [　].

(A) $D(x_0,y_0)>0, z_{xx}(x_0,y_0)>0;$

(B) $D(x_0,y_0)<0, z_{xx}(x_0,y_0)<0.$

(C) $D(x_0,y_0)<0, z_{xx}(x_0,y_0)>0;$

(D) $D(x_0,y_0)>0, z_{xx}(x_0,y_0)<0;$ 【答案】

【解析】

由于 $z_x(x_0,y_0)=0, z_y(x_0,y_0)=0$，则可知：$(x_0,y_0)$ 为驻点，又

$$D|_{(x_0,y_0)}=\begin{vmatrix} z_{xx} & z_{xy} \\ z_{xy} & z_{yy} \end{vmatrix}_{(x_0,y_0)}=z_{xx}(x_0,y_0)z_{yy}(x_0,y_0)-z_{xy}^2(x_0,y_0)>0$$

当 $z_{xx}(x_0,y_0)<0$ 时，函数 z 在点 (x_0,y_0) 处取得极大值.

20.

$f(x,y)=4(x-y)-x^2-y^2$ 的极大值是 [　].

(A) 6;

(B) 4;

(C) 0.

(D) 8; 【答案】

【解析】

令：$f_x=4-2x=0, f_y=-4-2y=0$，得到：$x=2, y=-2$,
又：$f_{xx}=-2, f_{yy}=-2, f_{xy}=0$，满足：$f_{xx}<0, f_{xx}f_{yy}-f_{xy}^2>0$，因此原函数在 $x=2, y=-2$ 上取到极大值，代入得：$f_{\max}=8$.

21.

函数 $f(x,y)=e^{2x}\left(x+y^2+2y\right)$ 的极值为 [ ].

(A) 没有极值;

(B) 只有极小值为 0 .

(C) **只有极小值为 $-\frac{e}{2}$;** **【答案】**

(D) 只有极小值为 $\frac{e}{2}$;

【解析】

令 $\begin{cases}f_x'=e^{2x}\left(2x+2y^2+4y+1\right)=0\\ f_y'=e^{2x}(2y+2)=0\end{cases}$，解得驻点 $\mathrm{M}\left(\frac{1}{2},-1\right)$，又

$$\begin{aligned}&\mathrm{A}=f_{xx}(\mathrm{M})=\left[e^{2x}\left(4x+4y^2+8y+4\right)\right]\big|_{\left(\frac{1}{2},-1\right)}=(2+4-8+4)=2e>0,\\&\mathrm{B}=f_{yx}(\mathrm{M})=\left[2e^{2x}(2y+2)\right]\big|_{\left(\frac{1}{2},-1\right)}=0,\\&C=f_{yy}(\mathrm{M})=\left(2e^{2x}\right)\big|_{\left(\frac{1}{2},-1\right)}=2e\Rightarrow \mathrm{AC}-\mathrm{B}^2=4e^2>0,\end{aligned}$$

$\therefore f(x,y)$ 在 $\left(\frac{1}{2},-1\right)$ 处取得极小值为 $-\frac{e}{2}$.

22.

若函数 $f(x,y)=x^2+2xy+3y^2+ax+by+6$ 在点 $(1,-1)$ 处取得极值，则常数 $a=$ _____，$b=$ _____ [ ].

(A) 5，1

(B) **0，4** **【答案】**

(C) 1，5

(D) 4，0

【解析】

由于 $\begin{cases}f_x=2x+2y+a\\ f_y=2x+6y+b\end{cases}$，函数在点 $(1,-1)$ 处取得极值，则可得：

$2\cdot 1+2\cdot(-1)+a=0, 2\cdot 1+6\cdot(-1)+b=0$，解得：$a=0, b=4$.

23.

$z=f(x,y)$ 在 $\mathrm{P}_0(x_0,y_0)$ 处取得极大值，则必有 [　]。

(A) $f_x(x_0,y_0)=0, f_y(x_0,y_0)=0$;

(B) $f_{xx}(x_0,y_0)<0$.

(C) $\exists U(\mathrm{P}_0,\delta)$，使 $f(x,y)<f(x_0,y_0)$ 【答案】

(D) 曲面 $z=f(x,y)$ 在 $\mathrm{P}_0(x_0,y_0)$ 存在与 xOy 面平行的切平面；

【解析】

根据极值的定义，若 $z=f(x,y)$ 在 P_0 处取得极大值，则存在 P_0 的某个邻域 $U(\mathrm{P}_0,\delta)$，使得该邻域内的函数值均小于 $f(\mathrm{P}_0)$。其他选项均为极值存在的必要条件或充分条件，但前提是函数在 P_0 处可导或具有二阶偏导数，而题干未给出此条件。